

2. $A = (x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$
 $B = (x':\mathbb{N}^+, y':\mathbb{N}^+)$
 $Q = (x = x' \wedge y = y')$
 $R = (Q \wedge d = \text{lnko}(x, y))$
 Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, c:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$.

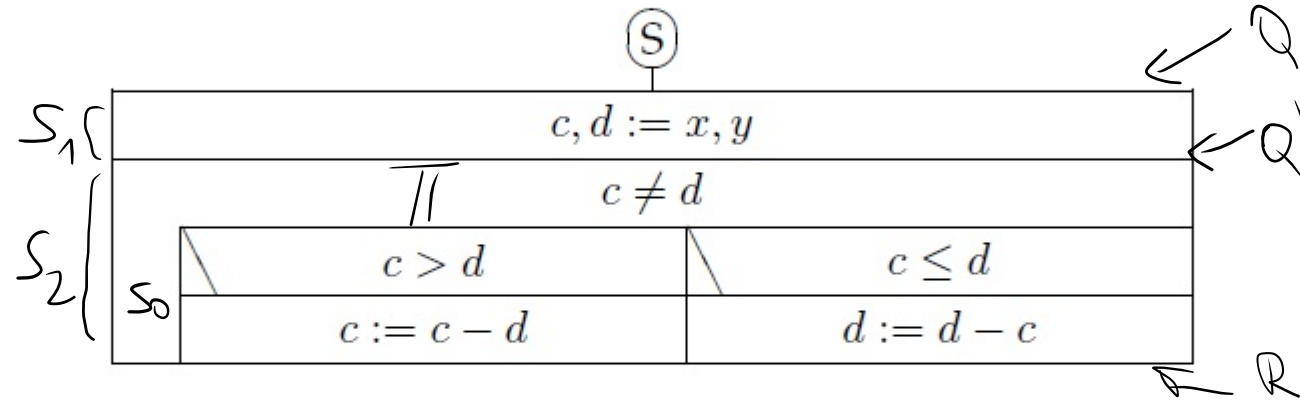
$$\checkmark Q \Rightarrow \text{lf}(S, R) \quad \checkmark \text{I}) Q \Rightarrow \text{lf}(S_1, Q')$$

$$\checkmark \text{II}) Q' \Rightarrow \text{lf}(S_2, R)$$

$$\checkmark \text{I}) Q \Rightarrow \text{lf}(S_1, Q')$$

$$Q \Rightarrow Q' \leftarrow x, d \leftarrow y$$

$$(x = x' \wedge y = y') \Rightarrow (x = x' \wedge y = y' \wedge x = c \wedge y = d) \leftarrow x, d \leftarrow y = \\ = (x = x' \wedge y = y' \wedge x \stackrel{\vee}{=} x \wedge y \stackrel{\vee}{=} y)$$



Legyen $Q' = (Q \wedge x = c \wedge y = d)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d))$ ciklusinvariáns és $t : c + d$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \Rightarrow \text{lf}(S, R)$.

Az lnko függvény tulajdonságai (ahol a és b pozitív egészek):

$$\text{lnko}(a, b) = \begin{cases} a & \text{ha } a = b \\ \text{lnko}(a - b, b) & \text{ha } a > b \\ \text{lnko}(a, b - a) & \text{ha } a < b \end{cases}$$

$$\checkmark \text{II}) Q' \Rightarrow \text{lf}(S_2, R)$$

$$\checkmark a) Q' \Rightarrow P$$

$$\checkmark b) P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R$$

$$\checkmark c) P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$$

$$\checkmark d) P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$$

$$\checkmark e-f) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow \text{lf}(S_0, P \wedge t < t_0)$$

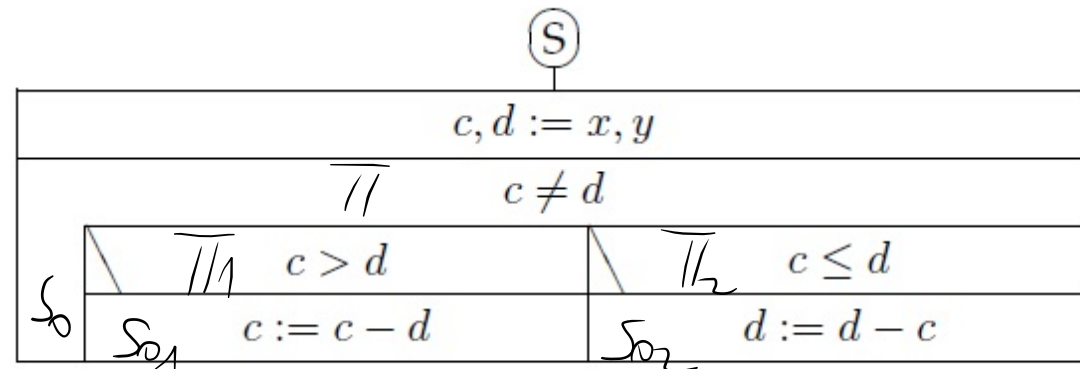
2. $A = (x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$

$B = (x':\mathbb{N}^+, y':\mathbb{N}^+)$

$Q = (x = x' \wedge y = y')$

$R = (Q \wedge d = \text{lnko}(x, y))$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, c:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$.



Legyen $Q' = (Q \wedge x = c \wedge y = d)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d))$ ciklusinvariáns és $t : c + d$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \Rightarrow \text{lf}(S, R)$.

Az lnko függvény tulajdonságai (ahol a és b pozitív egészek):

$$\text{lnko}(a, b) = \begin{cases} a = b & \text{ha } a = b \\ \text{lnko}(a - b, b) & \text{ha } a > b \\ \text{lnko}(a, b - a) & \text{ha } a < b \end{cases}$$

$$\checkmark a) Q' \Rightarrow P : \underbrace{(x=x' \wedge y=y') \wedge x=c \wedge y=d}_{\text{true}} \Rightarrow \underbrace{(x=x' \wedge y=y' \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d))}_{\text{true}}$$

$$\checkmark b) P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R$$

$$\underbrace{(x=x' \wedge y=y' \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d) \wedge c=d)}_{\text{true}} \Rightarrow \underbrace{(x=x' \wedge y=y' \wedge d = \text{lnko}(x, y))}_{\text{true}}$$

$$\checkmark c) P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$$

mindig eloszlható ✓

$$(x=x' \wedge y=y' \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d)) \Rightarrow (c \neq d \vee c = d)$$

$$\checkmark d) P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$$

pozitív számok összege ✓

$$(x=x' \wedge y=y' \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d) \wedge c \neq d) \Rightarrow c + d > 0$$

$$\checkmark e-f) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow \text{lf}(S_0, P \wedge t < t_0)$$

$$\checkmark A) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow (\overline{\Pi}_1 \vee \neg \overline{\Pi}_1) \wedge (\Pi_2 \vee \neg \Pi_2)$$

$$\checkmark B) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \Rightarrow \overline{\Pi}_1 \vee \Pi_2$$

$$\checkmark C1) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \overline{\Pi}_1 \Rightarrow \text{lf}(S_{01}, P \wedge t < t_0)$$

$$\checkmark C2) P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_2 \Rightarrow \text{lf}(S_{02}, P \wedge t < t_0)$$

2. $A = (x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$

$$B = (x':\mathbb{N}^+, y':\mathbb{N}^+)$$
$$Q = (x = x' \wedge y = y')$$
$$R = (Q \wedge d = l n k o(x, y))$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, c:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$.

```

graph TD
    S((S)) --> Init[c, d := x, y]
    Init --> Cond{c ≠ d}
    Cond -- T1 c > d --> S01[S01 c := c - d]
    Cond -- T2 c ≤ d --> S02[S02 d := d - c]
    S01 --> Loop(( ))
    S02 --> Loop
    Loop --> Init
  
```

Legyen $Q' = (Q \wedge x = c \wedge y = d)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge lsko(x, y) = lsko(c, d))$ ciklusinvariáns és $t : c + d$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \implies lf(S, R)$.

Az $lnko$ függvény tulajdonságai (ahol a és b pozitív egészek):

$$\text{lnko}(a, b) = \begin{cases} a & \text{ha } a = b \\ \text{lnko}(a - b, b) & \text{ha } a > b \\ \text{lnko}(a, b - a) & \text{ha } a < b \end{cases}$$

$$\underbrace{(x \rightarrow x' \wedge y = y' \wedge \text{hld}(x, y) = \text{hld}(c, d) \wedge c \neq d \wedge c + d = t_0 \wedge c \leq d)}_{\#} \Rightarrow \underbrace{(x \rightarrow x' \wedge y = y' \wedge \text{hld}(x, y) = \text{hld}(c, d - c) \wedge c + d - c < t_0)}_{\begin{smallmatrix} \# \\ \checkmark \end{smallmatrix}} \quad \begin{smallmatrix} * \\ \text{to} \end{smallmatrix} \quad \begin{smallmatrix} \# \\ \checkmark \end{smallmatrix}$$

✓ A) $P \wedge \Pi \wedge t=t_0 \Rightarrow (c > d \vee c \leq d) \wedge (c \leq d \vee c > d)$
 $(x \Rightarrow^1 y = y \wedge \text{lub}(x, y) = \text{lub}(c, d) \wedge c \neq d \wedge c+d=t_0) \Rightarrow (c > d \vee c \leq d) \wedge (c \leq d \vee c > d)$
distributiv ✓ *el distributiv ✓*

✓ B) $P \wedge T \wedge t=t_0 \Rightarrow (c > d \vee c \leq d)$ eldout h_0^h ✓

$$\sqrt{C\Lambda} P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \overline{H} \Rightarrow Q(S_0, P \wedge t < t_0)$$

$$P \cap \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_1 \Rightarrow (P \wedge t < t_0)^c \leftarrow c - d$$

$$(x = x', y = y' \wedge \text{lwd}(x, y) = \text{lwd}(c, d) \wedge c \neq d \wedge c + d = t_0 \wedge c > d) \Rightarrow$$

Legyen $Q' = (Q \wedge x = c \wedge y = d)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d))$ ciklusinvariáns és $t : c + d$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \implies$

$$= (x=x' \wedge y=y' \wedge \text{wled}(x,y)) = \text{wled}(c-d, d) \wedge (c-d+d < t_0)$$

$$V(2) \quad P \wedge \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_2 \Rightarrow \ell(S_2, P \wedge t < t_0)$$

$$P \cap \Pi \wedge t = t_0 \wedge \Pi_2 \Rightarrow (P \wedge t < t_0) \vdash d - c$$

$$) \Rightarrow \underline{(x=x' \wedge y=y' \wedge \text{hld}(x,y) = \text{hld}(c, d-c) \wedge c+d-c < t_0)}$$

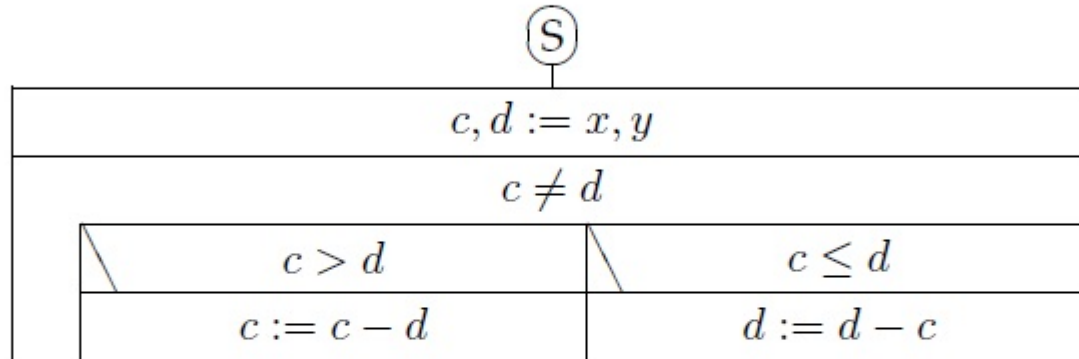
$$2. \ A = (x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$$

$$B = (x':\mathbb{N}^+, y':\mathbb{N}^+)$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y')$$

$$R = (Q \wedge d = \text{lnko}(x, y))$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, c:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$.



Legyen $Q' = (Q \wedge x = c \wedge y = d)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d))$ ciklusinvariáns és $t : c + d$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \implies \text{lf}(S, R)$.

Az lnko függvény tulajdonságai (ahol a és b pozitív egészek):

$$\text{lnko}(a, b) = \begin{cases} a & \text{ha } a = b \\ \text{lnko}(a - b, b) & \text{ha } a > b \\ \text{lnko}(a, b - a) & \text{ha } a < b \end{cases}$$

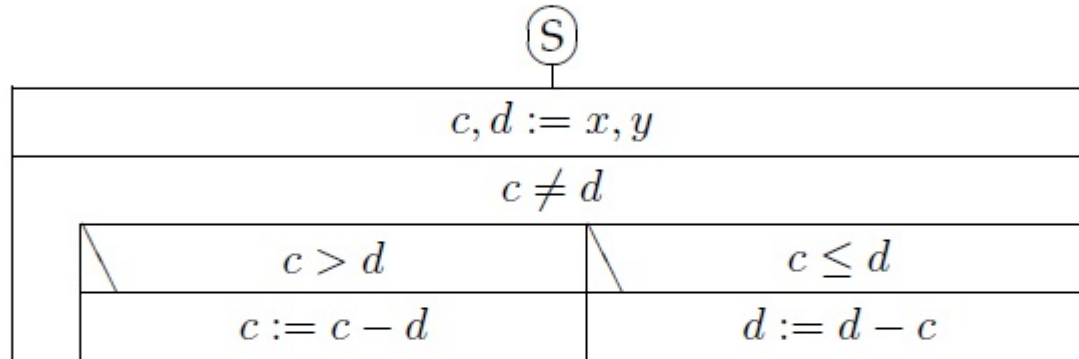
$$2. \ A = (x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$$

$$B = (x':\mathbb{N}^+, y':\mathbb{N}^+)$$

$$Q = (x = x' \wedge y = y')$$

$$R = (Q \wedge d = \text{lnko}(x, y))$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}^+, y:\mathbb{N}^+, c:\mathbb{N}^+, d:\mathbb{N}^+)$.



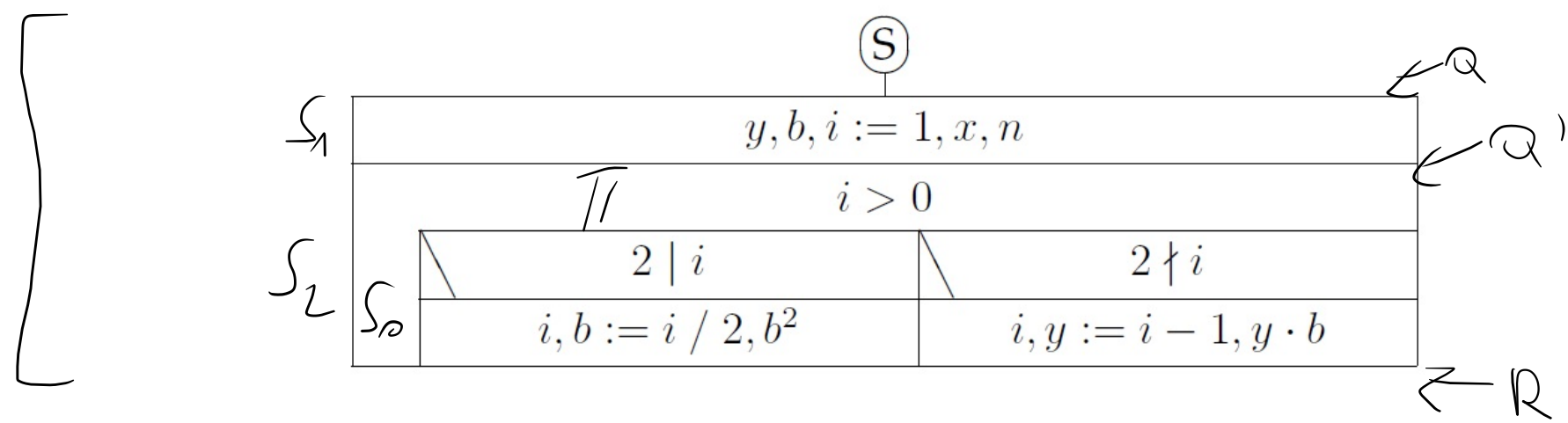
Legyen $Q' = (Q \wedge x = c \wedge y = d)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge \text{lnko}(x, y) = \text{lnko}(c, d))$ ciklusinvariáns és $t : c + d$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \implies \text{lf}(S, R)$.

Az lnko függvény tulajdonságai (ahol a és b pozitív egészek):

$$\text{lnko}(a, b) = \begin{cases} a & \text{ha } a = b \\ \text{lnko}(a - b, b) & \text{ha } a > b \\ \text{lnko}(a, b - a) & \text{ha } a < b \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 A &= (x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N}) \\
 B &= (x':\mathbb{N}, n':\mathbb{N}) \\
 Q &= (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0) \\
 R &= (Q \wedge y = x^n)
 \end{aligned}$$

Az S program alap-állapottere $(x:\mathbb{N}, n:\mathbb{N}, y:\mathbb{N}, b:\mathbb{N}, i:\mathbb{N})$.



Legyen $Q' = (Q \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n)$ a szekvencia közbülső állítása, $P = (Q \wedge y \cdot b^i = x^n)$ ciklusinvariáns és $t : i$ terminálófüggvény. Lássuk be hogy $Q \Rightarrow lf(S, R)$.

✓ $i \in \{0 \dots n\}$

a) $Q' \Rightarrow P : (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n) \Rightarrow$
 $(x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y \cdot b^i = x^n \wedge i \in \{0 \dots n\})$

b) $P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R : (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y \cdot b^i = x^n \wedge i \leq 0) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0 \wedge y = x^n)$

$Q \Rightarrow lf(S, R)$

✓ I) $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$

II) $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$

✓ I) $Q \Rightarrow lf(S_1, Q')$

$Q \Rightarrow Q' \quad y \leftarrow 1, b \leftarrow x, i \leftarrow n$

$(x = x' \wedge n = n' \wedge x > 0) \Rightarrow (x = x' \wedge y = y' \wedge y = 1 \wedge b = x \wedge i = n)$

$= (x = x' \wedge y = y' \wedge y = 1 \wedge x = x' \wedge n = n')$

II) $Q' \Rightarrow lf(S_2, R)$

a) $Q' \Rightarrow P$

b) $P \wedge \neg \Pi \Rightarrow R$

c) $P \Rightarrow \Pi \vee \neg \Pi$

d) $P \wedge \Pi \Rightarrow t > 0$

et) $P \wedge \Pi \wedge t = 0 \Rightarrow lf(S_0, P \wedge t < t_0)$